Lab 2 – SOC Operations: Alert Investigation, Ticketing, and Rule Development (Case Study Exercise)

Send your report only to: <csclass.dz@gmail.com>

Team information (one report by team)

- First Name Last Name ……..

Deadline: Wednesday, Mar 09, 2026.

Exercice 1 - Cas d'étude (AV)

1. Vous êtes analyste de sécurité dans une entreprise et une règle s'est déclenchée au niveau du SIEM. Ci-après les informations:

Titre de la règle: Malware infection detected on a host

Log brut de la détection :

```
<54>Sept 18 11:43:34 AM Symantecserver3.dz SymentecServer: Virus found, source IP Address: 192.168.15.62, Computer mame: HNP029031, Source: Auto-Protect scan, Risk name= Heur-AdvML-B,Occurrences:1,File path= C:\Users\ThomasGD\Downloads\Banking.pdf.exe,Description: ,Actuel action: Quarantined, Requested action: Cleaned, Secondery action: Quarantined, Event time: 2022-09-18 11:43:34 AM, Event Insert Time: 2022-09-18 11:43:34 AM, End Time: 2022-09-18 11:43:34 AM, Last update time: 2022-09-18 11:43:34 AM, Domain Name: <domaine de l'entreprise>, Group Name : Mon entreprise\ 04 Postes en Exception\PiloteDeception, Server Neme: AVserver3, User Name: ThomasGD, Source Computer Name: , Source Computer IP= , Disposition: Bad, Download site: ,Web domain: , Downloaded by: c:/windows/Edge.exe. Prevalence: Unknown, Confidence: This file is untrustworthy., URL Tracking Status: On, First Seen: Symantec has known about this file approximately 2 days. Sensitivity: Allowed application reason: Not on the allow list, Application hash: BADB6773355019723032 78C3F53CFAAG62BF7625037338907C9007A9605BAF5, Hashtype= SHA2, Company name= , Application name: WoRK8, Application version: 1.0.0.0,Applicatien type: 127, File size (bytes=): 691200. Category set : Malware, Category type: Heuristic Virus, Location: VPN, Intensive Protection Level: O, Certificate issuer: .Certificate signer: ,Certificate thumbprint: , Signing timestamp: 0, Certificate serial number: /
```

Informations extraites suite au parsing de la log sur le SIEM:

Event Information:

Event Name	Virus detected
Event descritption	Virus detected
Username	ThomasGD
Start time	September 18, 2022, 11:43:34 AM
AV-Path	C:\Users\ThomasGD\Downloads\Banking.pdf.exe
AV-Action	Quarantined
AV-Action Requires	Cleaned
AV-Hostname	HNP029031
AV-Domain	N/A

AV-Emplacement	VPN
AV-Filename	Banking.pdf.exe
AV-Hash	6badb6aa8b55d18a2ec3278c3f53cfaa562bf75e5cba33b907c90c7a9605b5
Threat Name	Heur.AdvML.B
Domain	<domaine de l'entreprise>

a. Créer un incident de sécurité sur l'outil de ticketing avec la criticité et les recommandations SOC permettant de traiter l'incident de sécurité ci-dessus.

Titre

Description

Criticité

Recommandations SOC

b. Après avoir affecté le ticket à l'utilisateur concerné par cet incident, vous avez eu le retour suivant:

> Bonjour le SOC,
> Je vous remercie pour votre signalement, les actions demandées ont été effectuées.
> Ce fichier a été téléchargé suite à clique non intentionnel sur le site:
> «http://CliqueparErreur.com»
> Cordialement,

Que faites vous en tant qu'analyste?

- ……
- ……
- ……

c. Quelle raison de clôture parmi les suivantes choisissez-vous pour clôturer votre ticket.

- faux positif
- comportement légitime
- Audit
- Incident réel qualifié

2. Vous avez le même déclenchement que la règle précédente avec les mêmes informations à l'exception de l'action de l'AV qui a supprimé le fichier au lieu de le mettre en quarantaine. quelles recommandations faites-vous à l'utilisateur concerné ? quelle est la criticité de cet incident ?

Titre

Description

Criticité

Recommandations SOC

3. Vous avez le même déclenchement que la règle précédente avec les mêmes informations à l'exception de l'action de l'AV qui n'a ni supprimé ni mis en quarantaine le fichier.

- Quelles recommandations faites-vous à l'utilisateur concerné ?

Recommandations SOC

- L'utilisateur vous fait le retour suivant après la réalisation des actions demandées:

Bonjour le SOC,
Je vous remercie pour votre signalement, les actions demandées ont été effectuées.
Cependant, Je constate un ralentissement de mon ordinateur et des fenêtres pop-up s'ouvrent régulièrement sans aucune action de ma part.
Cordialement,

Quelles recommandations faites-vous à l'utilisateur concerné? quelle est la criticité de cet incident?

Criticité:

Recommandations SOC:

Exercice 2 - cas d'étude (Proxy)

1- Vous êtes analyste de sécurité et une règle s'est déclenchée au niveau du SIEM. Ci-après les informations:

Titre de la règle: A potential phishing was detected

Information extraite suite au parsing de la log:

Event Information:

Event Name	A potential phishing was detected
Event descritption	A potential phishing was detected
Username	ThomasGD
Start time	September 18, 2022, 11:43:34 AM
URL	hxxps://amazon-osaka[.]xyz/
Domain	amazon-osaka[.]xyz
Destination IP	142.250.148.128
Mail Subject	Votre cadeau est arrivé !!
Proxy-Action	Allowed

- Créer un incident de sécurité sur l'outil de ticketing avec les recommandations SOC permettant de traiter l'incident de sécurité ci-dessus.

Titre

Description

Criticité

Recommandations SOC

- Quelle action supplémentaire l'analyste devrait faire pour éliminer le risque ?
  - ……
  - ……
  - ……
- Quelle raison de clôture parmi les suivantes vous choisissez pour clôturer votre ticket.
  - faux positif
  - comportement légitime
  - Audit
  - Incident réel qualifié

Exercice 3 - Cas d'étude (FW)

1- Vous êtes analyste de sécurité et une règle s'est déclenchée au niveau du SIEM. Ci-après les informations:

Titre de la règle: A scan was detected

Information extraite suite au parsing de la log:

Event Information:

Event Name	A scan was detected
Event descritption	A scan was detected and denied
Username	Server34
Start time	September 18, 2022, 11:43:34 AM
Ports	0-1000

SourceIP	10.10.12.18
Destination IP	10.17.132.134
FW-Action	Denied

- Quel est le risque de sécurité suite aux scans ?
  - …….
- Créer un incident de sécurité sur l'outil de ticketing avec les recommandations SOC permettant de traiter l'incident de sécurité ci-dessus.

Titre

Description

Criticité

Recommandations SOC

- Le responsable du serveur source vous fait le retour suivant:

  Bonjour,
  Nous vous remercions pour votre alerte.
  Il s'agit d'un audit de sécurité que nous lançons depuis l'IP 10.10.12.18 (Qualys).
  Cordialement.

  Quelle action l'analyste devrait faire pour que la règle ne se déclenche plus pour cette IP source?

  ……
- Quelle raison de clôture parmi les suivantes vous choisissez pour clôturer votre ticket.
  - faux positif
  - comportement légitime

- Audit
- Incident réel qualifié

Exercice 4: Conception de règles de détection (SIEM)

L'entreprise dans laquelle vous travaillez voudrait créer une règle de sécurité pour chacun des scénarios suivants.

- Détecter une attaque DDoS.
- Détecter une attaque DoS .
- Détecter un scan de Port vertical et horizontal.
- Une communication vers un des serveurs C&C.
- Un click sur une URL malveillante.

Créez une Use case pour les scénarios ci-dessus en utilisant la syntaxe de SIEM.